Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

SỐ TRUNG BÌNH VÀ TRUNG VỊ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 41 câu trắc nghiệm (3 điểm), 6 câu đúng/sai (4 điểm), 13 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Lời giải bản MTM hiện tại đã kiểm lại theo số liệu và quy tắc trong đề; các thay thế/đính chính được lưu trong biên nhận.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.A 11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.B 19.A 20.C 21.D 22.A 23.C 24.D 25.B 26.D 27.B 28.C 29.A 30.A 31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B 41.C
Phần II: 1) SĐĐĐ 2) SĐSS 3) SSSĐ 4) ĐSĐS 5) ĐSSĐ 6) ĐĐĐS
Phần III: 1) 61 2) 720 3) 4 4) 4 5) 126,7 6) 6,23 7) 30 8) 6 9) 5,75 10) 5 11) 3 12) 14,7 13) 492

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra giữa học kì 2 môn toán như sau: $5;6;7;5;8;8;10;9;7;8$. Tính điểm trung bình của tổ học sinh đó.

A. 7. **B.** 8. **C.** $7,3$. **D.** $7,5$.

Lời giải

Điểm trung bình của tổ học sinh đó là: $\overline{x}=\dfrac{5.2+6+7.2+8.3+9+10}{10}=7,3$.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải MTM
Tổng số người=1·1+2·4+3·7+4·11+5·5+6·2=111; số hộ=30; trung bình=111/30=3,7. Chọn C.
Kết quả: C.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho bảng phân bố tần số về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình

Sản lượng	111	112	113	114	115	116	117
Tần số	1	3	4	5	4	2	1

Số trung bình của bảng số liệu trên là

A. 114. **B.** $114,5$. **C.** $113,9$. **D.** $113,5$.

Lời giải

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{1}{20}\left(1.111+3.112+4.113+5.114+4.115+2.116+1.117\right)=113,9$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:

Sản lượng	20	21	22	23	24
Tần số	5	8	n	m	6

Tìm n biết sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là $22{,}1$ tạ.

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Lời giải

Ta có $5+8+n+m+6=40 \Leftrightarrow n+m=21$.

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là 22,1 nên

$$\frac{1}{40}(5.20+8.21+n.22+m.23+6.24)=22{,}1 \Leftrightarrow 22n+23m=472.$$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} n+m=21 \\ 22n+23m=472 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=11 \\ m=10 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng) lần lượt là:

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$250 \quad 200 \quad 550 \quad 200 \quad 350 \quad 400 \quad 200 \quad 150.$$

Tìm số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên.

A. $\overline{x}=287{,}5$. **B.** $\overline{x}=200$. **C.** $\overline{x}=350$. **D.** $\overline{x}=278{,}5$.

Lời giải

Số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{250+200+550+200+350+400+200+150}{8}=287{,}5$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu lần lượt là:

$$15 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 19$$

Tìm số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên.

A. $\overline{x}=11$. **B.** $\overline{x}=13$. **C.** $\overline{x}=12$. **D.** $\overline{x}=10$.

Lời giải

Số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{15+10+11+10+19}{5}=13$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Sau đợt khám sức khoẻ của lớp, bạn tổ trưởng đã thống kê chiều cao các thành viên trong tổ như sau:

Số đo chiều cao (cm)	130	135	138	140	142	145
Số lượng học sinh	1	3	2	1	2	1

Tìm số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên.

A. $\overline{x}=140$. **B.** $\overline{x}=139$. **C.** $\overline{x}=138$. **D.** $\overline{x}=141$.

Lời giải

Số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{130.1+135.3+138.2+140.1+142.2+145.1}{10}=138$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Cân nặng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50 kg, 38 kg, 40 kg. Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh đó là

A. 37 kg. **B.** 26 kg. **C.** 41,4 kg. **D.** 42,4 kg.

Lời giải

Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là

$$\frac{1}{10+15+25}.(10.50+15.38+25.40)=41,4\,\text{kg}.$$

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải MTM
Tổng tốc độ đường A=2209; đường B=2118. Trung bình A=2209/30=73,6333..., làm tròn 73,6; B=2118/30=70,6. Chọn D.
Kết quả: D.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Giá của một số loại túi xách (đơn vị nghìn đồng) được cho như sau:

350 300 650 300 450 500 300 250.

Tìm số trung vị của mẫu số liệu sau

A. 325. **B.** 300. **C.** 450. **D.** 400.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 250 300 300 300 350 450 500 650

Dãy trên có 8 giá trị nên ta lấy trung bình cộng 2 giá trị ở giữa $\frac{300+350}{2}=325$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Chỉ số IQ của một nhóm học sinh: 60 72 63 83 68 90 74 86 74 80 82. Tìm số trung vị của mẫu số liệu vừa cho

A. 73. **B.** 74. **C.** 90. **D.** 68.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 60 63 68 72 74 74 80 82 83 86 90

Dãy trên có 11 giá trị nên ta lấy giá trị ở giữa là 74.

PHẦN I · CÂU 12

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 12. Lời giải MTM

n=16. Tần số tích lũy 2; 6; 11; 14; 16; giá trị thứ 8 và 9 đều 105. Trung vị=105. Chọn C.

Kết quả: C.

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Bạn Danh cân lần lượt 50 quả vài thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:

Cân nặng (đơn vị: gam)	8	19	20	21	22
Số quả	1	10	19	17	3

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

A. 19. **B.** 19,5. **C.** 20. **D.** 21.

Lời giải

Số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 25 và 26: $M_e=\frac{20+20}{2}=20$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Giá xăng E5RON 92 (đồng/lít) trong 6 tháng đầu năm ở nước ta năm 2022 sau 16 lần điều chỉnh như sau:

23876 24360 25322 26286 26834 29824 29192 28153
27317 27992 28434 29980 30657 31578 32375 32870

Tìm số trung vị trong mẫu số liệu thống kê trên.

A. 29294,5. **B.** 28294,5. **C.** 28293,5. **D.** 29293,5.

Lời giải

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

23876 24360 25322 26286 26834 27317 27992 28153
28434 29192 29824 29980 30657 31578 32375 32870

Số trung vị trong mẫu số liệu trên là $\frac{28153+28434}{2}=28293,5$.

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Điều tra số học sinh của 30 lớp học, ta được bảng số liệu như sau:

35	39	39	40	40	41	41	41	41	44	44	45	45	45	46
48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	50	50	50	50	51

Số trung vị của bảng nói trên là:

A. 46. **B.** 48. **C.** 45. **D.** 47.

Lời giải

Ta có: $N=30$ là số chẵn. Số liệu thứ 15 và thứ 16 lần lượt là: 46 và 48.

Vậy số trung vị là: $M_e=\frac{46+48}{2}=47$ (Học sinh).

PHẦN I · CÂU 16

Câu 16: Điểm học kì một của học sinh được cho bởi sảng số liệu sau (Đơn vị: Điểm)

5	6	6	7	7	8	8	8,5	9

Số trung vị của bảng nói trên là:

A. 9. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 8,5.

Lời giải

Ta có: $N=9$ là số lẻ. Số liệu thứ $\frac{N+1}{2}=5$ là số trung vị. Do đó số trung vị là $M_e=7$

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Trọng lượng (tính bằng kg) của một đàn vịt gồm 11 con là

1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 2 2,3 2,5 2,6 3 3,2

PHẦN I · CÂU 17 · tiếp theo (2/2)

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

A. $2,1$. **B.** $1,9$. **C.** $2,3$. **D.** 2.

Lời giải

Dãy số trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và gồm số lẻ số liệu. Do đó số trung vị bằng 2.

PHẦN I · CÂU 18

Câu 18: Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của một nhóm gồm 12 học sinh như sau

$$2 \quad 3 \quad 4 \quad 4,5 \quad 5 \quad 6 \quad 6,5 \quad 8 \quad 8,5 \quad 9 \quad 10 \quad 11$$

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

A. 6. **B.** $6,25$. **C.** $6,5$. **D.** 8.

Lời giải

Số trung vị của mẫu số liệu trên là $\dfrac{6+6,5}{2}=6,25$.

PHẦN I · CÂU 19

Câu 19: Biết rằng số trung vị trong mẫu số liệu sau (đã sắp xếp theo thứ tự) bằng 15. Tìm số nguyên dương x.

$$1 \quad 3 \quad 4 \quad 13 \quad 15 \quad 4x^2-1 \quad 17 \quad 19 \quad 21 \quad 25$$

A. $x=2$. **B.** $x=14$. **C.** $x=12$. **D.** $x=15$.

Lời giải

Số trung vị trong mẫu số liệu trên là $\dfrac{4x^2-1+15}{2}=\dfrac{4x^2+14}{2}=2x^2+7$

Từ giả thiết suy ra $2x^2+7=15 \Leftrightarrow x^2=4 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \quad (tm) \\ x=-2 \quad (loai) \end{array}\right.$.

Vậy $x=2$.

PHẦN I · CÂU 20

Câu 20: Cho một mẫu số liệu gồm 9 số đã được sắp xếp tăng dần. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 4.

B. Số trung vị là trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 6.

C. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 5.

D. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 9.

Lời giải

Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ $\dfrac{9+1}{2}=5$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Cho một mẫu số liệu gồm 2022 số đã được sắp xếp tăng dần. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 2022.

B. Số trung vị là trong mẫu số liệu đã cho là số thứ 1011.

C. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số 1012.

D. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là trung bình cộng của số thứ 1011 và số thứ 1012

Lời giải

Vì mẫu số liệu trên gồm chẵn số nên số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là trung bình cộng của số thứ 1011 và số thứ 1012.

PHẦN I · CÂU 22

Câu 22: Một nhóm 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao như sau (thang điểm 10): 0;1;2;4;4;5;7;8;8;9. Tìm số trung vị của mẫu số liệu.

A. 4,5. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 5,5.

PHẦN I · CÂU 22 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $M_e = \dfrac{4+5}{2} = 4,5$.

PHẦN I · CÂU 23

Câu 23: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra một tiết môn Toán

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Số trung vị là

A. 7. **B.** 6,5. **C.** 6. **D.** 5.

Lời giải

Khi sắp xếp 40 giá trị theo thứ tự không giảm thì giá trị thứ 20 và 21 của dãy cùng bằng 6.
Do đó số trung vị của bảng số liệu là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa, tức là số trung vị là 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 24

Câu 24: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?

A. $7,5$. **B.** 7. **C.** $6,5$. **D.** $5,9$.

Lời giải

Điểm trung bình của cả nhóm là $\dfrac{1+1+3+6+7+8+8+9+10}{9}=\dfrac{53}{9}=5,(8)\approx 5,9$.

PHẦN I · CÂU 25

Câu 25: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	8	7	10	8	3	2	40

Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

A. $6,4$. **B.** $6,8$. **C.** $6,7$. **D.** $7,0$.

Lời giải

Số trung bình cộng của bảng đã cho là

$(4.2+5.8+6.7+7.10+8.8+9.3+10.2):40=6,775\approx 6,8$.

PHẦN I · CÂU 26

Câu 26: Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

Thời gian (giây)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
Tần số	2	3	9	5	1

Hỏi trung bình mỗi học sinh chạy 50m hết bao lâu ?

A. 8,54. **B.** 4. **C.** 8,50. **D.** 8,53.

Lời giải

Thời gian trung bình để mỗi học sinh chạy được 50m là

$\overline{x}=\dfrac{8,3.2+8,4.3+8,5.9+8,7.5+8,8}{20}=8,53$.

PHẦN I · CÂU 27

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 27. Lời giải MTM

(6+8+9+7+x)/5=8 =>30+x=40 =>x=10. Chọn B.

Kết quả: B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 28

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 28. Lời giải MTM
Tổng có trọng số = 9·1 + 10·1 + 11·3 + 12·5 + 13·8 + 14·13 + 15·19 + 16·24 + 17·14 + 18·10 + 19·2 = 1523.
Tổng tần số = 100. Số trung bình = 1523/100 = 15,23. Chọn C.
Kết quả: C.

PHẦN I · CÂU 29

Câu 29: Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng dưới đây:

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	4	40

Tính tiền thưởng trung bình.

A. 3725000 đồng. **B.** 3745000 đồng. **C.** 3715000 đồng. **D.** 3625000 đồng.

Lời giải

Ta có tiền thưởng trung bình được tính theo công thức:
$\bar{x} = \frac{2.5 + 3.15 + 4.10 + 5.6 + 6.4}{40} = 3,725$ (triệu đồng).

PHẦN I · CÂU 30

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 30. Lời giải MTM
Tổng cũ=12·18=216. Tổng mới=216-14+26=228. Trung bình mới=228/12=19. Chọn A.
Kết quả: A.

PHẦN I · CÂU 31

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 31. Lời giải MTM
n=6; trung vị=(18+x)/2=21 =>x=24. Thỏa 18≤24≤24. Chọn D.
Kết quả: D.

PHẦN I · CÂU 32

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 32. Lời giải MTM
n=7; giá trị thứ 4 là 16 nên trung vị 16. Giá trị 150 không làm thay đổi vị trí trung tâm. Chọn B.
Kết quả: B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 33

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 33. Lời giải MTM
Tổng khối lượng=10·24+15·28=660 kg; chia 25 được 26,4 kg/hộp. Chọn D.
Kết quả: D.

PHẦN I · CÂU 34

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 34. Lời giải MTM
n=13; trung vị là giá trị thứ 7. Tần số tích lũy 2; 3; 5; 7; 10; 12; 13, nên trung vị 34. Chọn B.
Kết quả: B.

PHẦN I · CÂU 35

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 35. Lời giải MTM
Tổng thời gian=42·2+47·3+51·4+56·2+63=604; n=12; 604/12=50,333...≈50,3. Chọn C.
Kết quả: C.

PHẦN I · CÂU 36

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 36. Lời giải MTM
Tổng chiều cao=149·3+153·5+157·7+161·5=3116; n=20; 3116/20=155,8 cm. Chọn B.
Kết quả: B.

PHẦN I · CÂU 37

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 37. Lời giải MTM
n=100; tích lũy đến điểm 5 là 31, đến 6 là 50, đến 7 là 74. Vị trí 50 là 6,51 là 7. Trung vị=(6+7)/2=6,5. Chọn C.
Kết quả: C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 38

Câu 38: Khảo sát 50 khách hàng ở một shop giày dép. Số size dép mà các khách hàng thường sử dụng:

Size	35	36	37	38	39	40
Tần số	7	11	x	y	8	5

Số trung vị của mẫu số liệu trên là $37,5$ vậy x, y là bao nhiêu?

A. $x=7, y=12$. **B.** $x=8, y=11$. **C.** $x=7, y=13$. **D.** $x=6,\ y=13$.

Lời giải

Sắp xếp size của 50 khách hàng theo thứ tự không giảm, mà $M_e=37,5$ nên vị trí 25 phải là 37 và vị trí 26 là 38. Vậy ta tìm được $x=7, y=12$.

PHẦN I · CÂU 39

Câu 39: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày:

7 8 22 20 15 18 19 13 11.

Tìm số trung vị M_e của mẫu số liệu này.

A. $M_e=15$. **B.** $M_e=18$. **C.** $M_e=13$. **D.** $M_e=19$.

Lời giải

Trước hết, ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 7 8 11 13 15 18 19 20 22.

Mẫu số liệu gồm 9 giá trị nên trung vị là số ở vị trí chính giữa $Q_2=15$.

PHẦN I · CÂU 40

Câu 40: Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg):

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Tìm số trung vị M_e của mẫu số liệu này.

A. $M_e=6,799$. **B.** $M_e=3,3995$. **C.** $M_e=3,387$. **D.** $M_e=3,412$.

Lời giải

Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

2,593 2,977 3,155 3,270 3,387 3,412 3,813 3,920 4,042 4,236

Mẫu số liệu gồm 10 giá trị nên trung vị là $M_e=\dfrac{3,387+3,412}{2}=3,3995$

PHẦN I · CÂU 41

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 41. Lời giải MTM
Có 30 quả trứng. Tần số tích lũy tại các khối lượng 25; 30; 35; 40; 45; 50 là 3; 8; 18; 24; 28; 30.
Hai giá trị thứ 15 và 16 đều là 35. Trung vị = (35 + 35)/2 = 35 g. Chọn C.
Kết quả: C.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Tập đoàn X có 24 công ty. Thống kê cuối năm cho biết doanh thu (đơn vị triệu đồng) của 24 công ty con như sau:

35432	14215	24436	13978	45713	16323	37488	13458
57754	53345	80234	117245	74506	86851	47678	611298
19397	48644	8324	9599	94338	45390	37492	811854

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Doanh thu thấp nhất là 9599 triệu đồng

b) Doanh thu lớn nhất là 811854 triều đồng

c) Số trung bình của mẫu số liệu trên khoảng 100208.

d) Số trung vị là 45551,5.

Lời giải

a) Sai: Doanh thu thấp nhất là 8324

b) Đúng: Doanh thu lớn nhất là 811854 triều đồng

c) Đúng: Sắp xếp lại mẫu số liệu trên theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải, từ trên xuống

8324	9599	13458	13978	14215	16323	19397	24436
35432	37488	37492	45390	45713	47678	48644	53345
57754	74506	80234	86851	94338	117245	611298	811854

Số trung bình của mẫu số liệu trên khoảng 100208.

d) Đúng: Số trung vị là 45551,5.

Vì giá trị trung bình lớn hơn giá trị trung vị rất nhiều, điều đó thể hiện mẫu có một số giá trị bất thường. Vì vậy, số trung vị làm đại diện mẫu sẽ tốt hơn.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2022. Đơn vị: triệu đồng.

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lãi	12	15	18	13	13	16	18	14	15	17	20	17

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Lãi thấp nhất của cửa hàng là 13 triệu đồng

b) Sắp xếp các số trong mẫu theo thứ tự không giảm:

$$12 \quad 13 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 17 \quad 18 \quad 18 \quad 20$$

c) Số trung bình của mẫu: $\overline{x} \approx 13,67$ (triệu đồng).

d) Số trung vị là: 16.

Lời giải

a) Sai: Lãi thấp nhất của cửa hàng là 12 triệu đồng

b) Đúng: Sắp xếp các số trong mẫu theo thứ tự không giảm:

$$12 \quad 13 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 17 \quad 18 \quad 18 \quad 20$$

c) Sai: Số trung bình của mẫu: $\overline{x} = \dfrac{12+15+18+\ldots+20+17}{12} = \dfrac{47}{3} \approx 15,67$ (triệu đồng).

d) Sai: Số trung vị là: $\dfrac{15+16}{2} = 15,5$.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải MTM
Có 23 số liệu, nên a) Sai. Tổng số bao = 1113; trung bình = 1113/23 ≈ 48,39, khác 42,39 nên b) Sai. Giá trị lớn nhất = 67, khác 59 nên c) Sai. Sắp xếp tăng dần, giá trị thứ 12 = 50 là trung vị, nên d) Đúng.
Kết quả: Sai - Sai - Sai - Đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải MTM
Sắp xếp 20060; 20110; 20350; 20350; 20910; 20960; 21130; 21360; 21410; 21410; 76000; 125000. Tổng 409050,n = 12, trung bình 34087,5. Giá trị lớn nhất = 125000. Trung vị=(20960+21130)/2=21045. Trung bình lớn hơn trung vị. a Đúng; b Sai; c Đúng; d Sai.
Kết quả: Đúng - Sai - Đúng - Sai.

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 2022 của ba hợp tác xã ở một địa phương như sau:

Hợp tác xã	Năng suất lúa (tạ/ha)	Diện tích trồng lúa (ha)
A	40	150
B	38	130
C	36	120

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Sản lượng lúa của hợp tác xã A là: 6000 (tạ)
b) Sản lượng lúa của hợp tác xã B là: 4950 (tạ)
c) Sản lượng lúa của hợp tác xã C là: 4120 (tạ)
d) Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là: $38,15$ (tạ/ha)

Lời giải

a) Đúng: Sản lượng lúa của hợp tác xã A là: 6000 (tạ).

Ta biết: Sản lượng thu được $=$ (Năng suất $)\times($ Diện tích $)$.

Sản lượng lúa của hợp tác xã A là: $40.150=6000$ (tạ).

b) Sai: Sản lượng lúa của hợp tác xã B là: 4950 (tạ).

Sản lượng lúa của hợp tác xã B là: $38.130=4940$ (tạ).

c) Sai: Sản lượng lúa của hợp tác xã C là: 4120 (tạ).

PHẦN II · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Sản lượng lúa của hợp tác xã C là: $36.120=4320$ (tạ).

d) Đúng: Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là: $38,15$ (tạ/ha).

Tổng sản lượng lúa của ba hợp tác xã là: $6000+4940+4320=15260$ (tạ).

Tổng diện tích trồng của cả ba hợp tác xã là: $150+130+120=400(ha)$.

Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là: $\dfrac{15260}{400}=38,15$ (tạ/ha).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải MTM
Tổng 50000,n = 8 => trung bình 6250. Giá trị lớn nhất = 15000; trung vị=(5000+5100)/2=5050<6250. a,b,c Đúng; d Sai.
Kết quả: Đúng - Đúng - Đúng - Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một nhóm 11 học sinh tham gia một kì thi. Số điểm thi của 11 học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao theo thang điểm 100 như sau: $0;0;63;\ 65;69;70;72;78;81;85;89$. Tìm điểm số trung bình của nhóm 11 học sinh này? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

Điểm trung bình là: $\overline{x}=\dfrac{0+0+63+\ldots+85+89}{11}=\dfrac{672}{11}\approx 61$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: $650,840,690,720,2500,670,3000$ (đơn vị: nghìn đồng).

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tìm số trung vị của mẫu trên.

Lời giải

Số trung vị của mẫu là 720 (nghìn).

PHẦN III · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải MTM
Lập lại từ tháng 1, nhân lần lượt 1.05 rồi làm tròn: 640; 672; 706; 741; 778; 817; 858. Chỉ tháng 4 không khớp (720 thay cho 741).
Kết quả: 4.

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải MTM
n=4+6+8+2=20; tổng=2·4+3·6+5·8+7·2=80; trung bình=80/20=4.
Kết quả: 4.

PHẦN III · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải MTM
Tổng 118·2+123·3+127·5+131·4+136=1900; n = 15; 1900/15=126,666...≈126,7.
Kết quả: 126,7.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	N=100

Số trung bình của bảng số liệu trên là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có số trung bình cộng là: $\overline{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + ... + n_kx_k}{N} = \dfrac{0.1 + 1.1 + 2.3 + ... + 10.2}{100} = 6,23$.

PHẦN III · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải MTM
n = 18; hai vị trí 9,10 thuộc giá trị 30 (tần số tích lũy 2; 5; 10; 16; 18). Trung vị 30.
Kết quả: 30.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải MTM
3+4+x+5+2=20 =>x=6; tần số nguyên dương hợp lệ.
Kết quả: 6.

PHẦN III · CÂU 9

Câu 9: Cho mẫu số liệu có bảng tần suất như sau:

Giá trị x_i	4	5	6	7	8
Tần số tương đối f_i	0,1	0,45	0,2	0,1	0,15

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là:

Lời giải

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là: $\overline{x} = 4.0,1 + 5.0,45 + 6.0,2 + 7.0,1 + 8.0,15 = 5,75$.

PHẦN III · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải MTM
Lập lại từ tháng 1, nhân lần lượt 1.2 rồi làm tròn: 125; 150; 180; 216; 259; 311. Chỉ tháng 5 không khớp (299 thay cho 259).
Kết quả: 5.

PHẦN III · CÂU 11

Câu 11: Trong giờ học Toán lớp 7, giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đo các góc của một tam giác. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Nhóm	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4
Góc thứ nhất	35°	61°	33°	100°
Góc thứ hai	77°	74°	102°	37°
Góc thứ ba	68°	45°	47°	43°

Trong bảng trên có nhóm ghi kết quả sai. Vậy nhóm đó là nhóm mấy??

Lời giải

Do tổng ba góc trong một tam giác bằng 180° nên ta lập bảng sau:

Nhóm	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4
Góc thứ nhất	35°	61°	33°	100°

PHẦN III · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Góc thứ hai	77°	74°	102°	37°
Góc thứ ba	68°	45°	47°	43°
Tổng ba góc	180°	180°	182°	180°

Vậy nhóm 3 đo sai vì tổng số đo của ba góc khác 180°.

PHẦN III · CÂU 12

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 12. Lời giải MTM
Tổng thời gian = 12·5 + 13·6 + 14·10 + 15·6 + 16·7 + 17·8 = 616 giây. Tổng số bạn = 42.
Thời gian trung bình = 616/42 ≈ 14,6667 giây. Làm tròn đến hàng phần mười: 14,7 giây.
Kết quả: 14,7.

PHẦN III · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Lời giải MTM
Tổng số đơn trong 12 tháng = 1002 + 510 + 430 + 395 + 400 + 401 + 396 + 299 + 450 + 450 + 560 + 611 = 5904.
Số đơn trung bình mỗi tháng = 5904/12 = 492.
Kết quả: 492.